

Análise da IDE DrRacket com Base nas Heurísticas de Usabilidade de Nielsen

Felipe B. Favarin¹, Iarla dos S. Brito²

¹Instituto Federal Catarinense - Campus Videira (IFC)
SC-135, km 125 - S/n - 89564-590 - Campo Experimental, Videira - SC - Brasil

felipebfavarin@gmail.com, iarlawheelinthesky@outlook.com

Abstract. *This article explores the application of Jakob Nielsen's 10 usability heuristics, which are essential for interface design and user experience (UX). Using a quantitative approach and usability inspection tests, we evaluated the DrRacket platform based on these criteria. To achieve this, we developed a tool in Racket and HTML that presents a questionnaire allowing users to rate interface aspects on a scale of 1 to 5. The findings confirm the tool's effectiveness in usability inspection and its compliance with the project requirements. As a final consideration, future improvements include implementing a data storage system.*

Resumo. *Este artigo explora a aplicação das 10 heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen, fundamentais para o design de interfaces e a experiência do usuário (UX). Utilizando uma abordagem quantitativa e testes de inspeção de usabilidade, realizamos uma avaliação da plataforma DrRacket com base nesses critérios. Para isso, desenvolvemos uma ferramenta em Racket e HTML que apresenta um questionário onde os usuários classificam aspectos da interface de 1 a 5. Os resultados confirmam a eficácia da ferramenta na inspeção de usabilidade e no cumprimento dos requisitos do projeto. Como consideração final, destaca-se a possibilidade de aprimoramento futuro com a implementação de um sistema de armazenamento de dados.*

1. Introdução

As heurísticas de Jakob Nielsen são amplamente utilizadas dentro do mundo de design de interface dedicado ao usuário, também chamado de UI (User Interface), e da experiência do usuário para com a interface, também chamado de UX (User Experience). Esses conceitos, utilizados na construção da sua “folha de rosto” para o seu produto, independente de qual seja, são amplamente utilizados por profissionais em UI/UX designers, UI/UX developers, bem como pessoas que queiram se aventurar ou como os programadores front-end que buscam experimentar e implementar essas heurísticas em seus sistemas ou as utilizam sem nem saberem.

As 10 heurísticas citadas por Nielsen, servem como um guia para profissionais, diretrizes para aqueles que as seguem e um conceito visionário diferente focado na experiência do usuário para com o seu produto. Essas, surgiram por volta de 1990, período em que a internet estava começando a se popularizar e permanecem até mesmo nas aplicações mais atuais.

O presente artigo está organizado como segue. A seção 2 descreve sobre o objetivo geral tanto do artigo quanto do trabalho realizado. A seção 3 complementa e abrange o que foi dito na seção 2. A metodologia é descrita na seção 4. Os resultados da metodologia implementada estão na seção 5. Por fim, a conclusão é apresentada na seção 6.

2. Sobre as 10 Heurísticas

As 10 heurísticas servem como pilares para quem trabalha com a experiência do usuário nos mais diversos segmentos de trabalho. Elas foram construídas por volta de 1990 pelos cientistas da computação Jakob Nielsen e Rolf Molich. Embora Rolf tenha contribuído na elaboração, as heurísticas de Nielsen, são assim chamadas por Jakob Nielsen ser o principal publicador e divulgador delas ao público, além de ser uma pessoa com uma carreira já reconhecida.

Podemos dizer que as heurísticas são hipóteses que precisam ser validadas para garantir que o design atenderá às necessidades e expectativas do projeto. Em outras palavras, conforme [RODRÍGUEZ 2022], são uma forma de avaliar o design de interface, identificando falhas e erros para corrigi-los e otimizar a experiência do usuário.

Discutiremos cada um deles a seguir.

2.1. Visibilidade do Status do Sistema

É de responsabilidade do sistema informar o que está acontecendo em tempo real ao usuário para que ele não fique perdido no que esteja fazendo. Tendo assim, um status de progresso visível. Como vemos em telas de carregamento de sites ou na progressão da barra de tempo de um vídeo do YouTube.

2.2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

O uso de elementos visuais, sonoros, o tamanho da escrita e outros que estimulem/ captem a atenção do usuário, são boas maneiras de manter o mesmo no site/produto disponibilizado. Um elemento visual muito utilizado e que atualmente ficou atrelado a ação de “salvar” um arquivo, foi o disquete (1971), que após tanto o uso recorrente desse símbolo para expressar o “salvar” de um arquivo, ele ficou “preso” a essa determinada função. Ao ponto de olharmos para o elemento visual e sabermos sua função.

Outro símbolo muito usado por sites de e-commerce, que também ficou preso a função, é o símbolo da funcionalidade do “carrinho” ser de fato um carrinho usado em comércio/ lojas. Ajudando o próprio usuário a reconhecer o seu uso apenas por ter certa semelhança com o mundo real, pois usamos um carrinho de mercado para fazer compras.

2.3. Controle e liberdade para o usuário

O usuário precisa ter a sensação de liberdade e possuir vários caminhos a se seguir dentro do site ou para com o produto, se o mesmo se sentir preso, apresenta que o produto possui limitações ao uso e não está totalmente implementado. Um usuário pode escolher entre excluir um item do carrinho sempre que quiser ou visitar as várias partes oferecidas a ele. A melhor representação dessa heurística são as várias formas possíveis de se fazer login/ registrar-se numa plataforma. Possibilidade das seguintes opções: i) entrar com conta Google; ii) entrar com conta do Facebook; iii) entrar com e-mail, ou; iv) continuar de outra forma.

2.4. Consistência e padrões

Manter padrões em seu produto, pode indicar que o usuário crie afinidade para com ele (ex: “O telefone da maçã”. Por mais que nenhuma marca seja mencionada, poucas marcas conhecidas de telefone tem como logo uma maçã). É fundamental para a identidade visual do seu site observar: Padronização de cores; Uso de um grupo de fontes apropriadas; Escolha de imagens e símbolos seguindo um padrão; Características dos botões e links (layout, funções e características).

Assim, deve ser construído um guia de estilo que facilite a criação e/ou atualização do ambiente já criado. O conceito dessa heurística consiste em: o usuário não deve se perguntar se diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Sistemas devem seguir convenções definidas para a plataforma ou padrões internos consistentes.

2.5. Prevenção de erros

Segundo [MOMA 2023], existem dois tipos de erros que o usuário ao usar o seu site / aplicação web pode cometer: o deslize e o engano. O deslize acontece quando o usuário pretende realizar uma ação, mas distraído, acaba realizando outra. De outro modo, o engano é quando a compreensão de alguma informação é equivocada ou entendida de outra forma. Para evitar esses cenários que toda ação gera uma consequência, precisamos pedir ao usuário que confirme e saiba o caminho que está tomando (como quando estamos excluindo um arquivo no windows e o sistema exibe uma mensagem para confirmar a sua escolha de querer realmente excluir). Então, ao invés de apenas mensagens de erro, o design deve evitar que os problemas aconteçam ou arranjar uma forma de consertar eles.

2.6. Reconhecimento em vez de memorização

Minimize a carga de memória do usuário tornando objetos, ações e opções visíveis. O cérebro é ótimo em conhecer padrões, na medida em que objetos, ações e opções ficam expostos para o usuário, mais dicas chegam ao cérebro tornando certas ações familiares, ou seja é preferível que o usuário reconheça formas de reconhecer padrões do que ter que obrigá-lo a memorizar várias informações na medida em que navega pela aplicação.

2.7. Flexibilidade e eficiência de uso

O ideal é que a interface seja útil tanto para usuários leigos como para experientes. Leigos precisam de informações mais detalhadas para poderem realizar tarefas, mas na medida que crescem em conhecimento sobre a interface, a necessidade de formas mais rápidas de interação para realizar uma tarefa começam a surgir. “Alt+Tab ou Ctrl+C e Ctrl+V ou Ctrl+Z” são exemplos de atalhos que permitem ao usuário mais experiente realizar tarefas mais rapidamente.

2.8. Estética e design minimalista

Quanto maior a quantidade de informação, maior será a quantidade de informações que serão analisadas e decisões que o usuário precisará tomar, por isso, é crucial manter apenas as informações que são realmente necessárias, as informações secundárias podem ser deixadas em segundo plano (menus, abas, etc.) assim a aplicação se torna muito eficiente no quesito transmitir informação aos usuários.

2.9. Recuperação diante de erros

Segundo [RODRÍGUEZ 2022], essa heurística trata sobre os possíveis erros que podem acontecer com o usuário. É importante para que ele tenha acesso a diagnósticos da situação, entendendo qual erro aconteceu e como é possível solucioná-lo.

Um exemplo são aqueles avisos informando se o usuário realmente deseja deletar certo documento, o que pode ter ocorrido por falta de atenção, ajudando assim a reparar caso tenha acontecido algum equívoco.

2.10. Ajuda e documentação

Normalmente essas são as áreas menos acessadas, mas ainda assim elas são importantes dentro de um sistema, pois nunca se sabe quando um usuário irá precisar de uma ajudinha. É como se fosse uma maneira “faça você mesmo” do usuário resolver suas dúvidas de quais ações tomar dentro da aplicação, tornando-o mais independente do suporte.

3. Objetivo Geral

Construímos uma avaliação da plataforma DrRacket através dos critérios das 10 heurísticas de Nielsen. Com uma interface simples e funcional, o intuito foi buscar avaliar o conhecimento dos usuários acerca do uso dessas diretrizes definidas por Jakob Nielsen associando a plataforma.

4. Objetivos Específicos

Para o desenvolvimento do código utilizamos somente a plataforma DrRacket, sendo somente ela necessária para a execução do mesmo

4.1. Características do Código

Usamos como linguagens principais o Racket e HTML para a criação da página do usuário (interface). Não utilizamos nenhum banco de dados, porém após a avaliação feita pelo usuário, mostramos a tabela que relaciona as perguntas com as respostas. Além disso, a própria plataforma DrRacket cria um arquivo salvo de execução do código (arquivo com o final .bak). Utilizamos as bibliotecas: web-server/servlet e web-server/servlet-env para a criação de um servidor que ficará rodando na porta 8000. A biblioteca net/url serve para fazer solicitações simples usando HTTP 1.0. Já a biblioteca xml é para trabalharmos com funções para analisar e gerar XML, representada em partes do código com funções chamadas xexpr (expressão X).

5. Metodologia Utilizada

Conforme os requisitos do projeto, criamos um semelhante ao teste de inspeção de usabilidade, isso é, um questionário para avaliar a IDE/interface do usuário do DrRacket, através de escolhas associadas ao entendimento das perguntas, o usuário pode decidir escolher de forma a clicar e arrastar o mouse no elemento “slider” que varia do valor mínimo 1 e valor máximo 5, com o valor padrão (default) em 3. As perguntas falam sobre algum elemento/ função da IDE que se encaixa melhor em determinada heurística apresentada. Assim, usamos as 10 heurísticas como critérios para avaliação das funções/ elementos da IDE. As seguintes perguntas foram utilizadas:

- A plataforma DrRacket possui um sistema de debug para códigos. Quanto isso se encaixa nas heurísticas de prevenção de erros e recuperação diante de erros?
- aforma DrRacket sempre pede para salvar um novo arquivo criado. Quanto isso se encaixa na heurística de consistência e padrões?
- A plataforma DrRacket quando executamos um código sempre mostra no canto inferior direito, a imagem de um homem e verde correndo. Quanto isso se encaixa na heurística de correspondência entre o sistema e o mundo real?
- A plataforma DrRacket ao executarmos um código usando servidor web em linguagem Racket, sempre nos mostra que o servidor está em execução/aberto e quando paramos a execução o DrRacket nos mostra que o servidor parou. Quanto isso se encaixa na heurística de visibilidade do status do sistema?
- A plataforma DrRacket apresenta um guia de ajuda que nos redireciona para um manual na web, clicando em: Scripts -> Manage -> Help. Quanto isso se encaixa na heurística de ajuda e documentação?
- A plataforma DrRacket possui um botão "play" verde para clicarmos nele e executarmos o código, semelhante a outros dispositivos eletrônicos. Quanto isso se encaixa na heurística de reconhecimento em vez de memorização?
- Na plataforma DrRacket podemos executar os seguintes comandos: Ctrl+C e Ctrl+V (copiar), Ctrl+Z (voltar) e Ctrl+S (salvar). Quanto isso se encaixa na heurística de flexibilidade e eficiência de uso?
- A plataforma DrRacket deixa executarmos vários tipos diferentes de códigos, desde que eles não apresentem nenhum erro. Quanto isso se encaixa na heurística de controle e liberdade para o usuário?
- A plataforma DrRacket possui símbolos e botões com sombreamento, parecendo um 3d. Quanto isso se encaixa na heurística estética e design minimalista?

A figura abaixo representa a parte da avaliação na qual é destinada ao usuário. Contendo o elemento "slider" para escolha de 1 a 5 e a seção destinada aos comentários do próprio usuário, caso queira.

Avaliação do DrRacket segundo as Heurísticas de Nielsen

Por favor, avalie a seguinte afirmação de acordo com o seu grau de concordância.

1 2 3 4 5

1. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

2. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

3. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

4. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

5. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

6. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

7. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

8. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

9. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

10. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

11. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

12. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

13. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

14. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

15. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

16. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

17. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

18. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

19. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

20. O DrRacket apresenta uma interface clara e simples. Quanto isso se encaixa na heurística de prevenção de erros e recuperação diante de erros?

Comentários:

Figura 1. Parte da Avaliação

O uso de um certo grupo de escolhas determinadas a certas perguntas por meio de um questionário, se encaixa em características da análise quantitativa, aliás, as abordagens estatísticas como o uso de um gráfico, associando o número da pergunta (indo de Q1 a Q9) com o valor escolhido do usuário (indo de 1 a 5) e o uso da média dos valores escolhidos, representa ainda mais características da análise quantitativa. Portanto, usamos para esse trabalho uma metodologia semelhante ao teste de inspeção de usabilidade e a análise quantitativa.

6. Resultados

A ferramenta desenvolvida se demonstrou eficaz para a inspeção de usabilidade das heurísticas através das perguntas. Tendo a demonstração dos resultados através do gráfico final, conforme Figura 02:

Resultados da Avaliação

Seus resultados:

Questão	Resposta	Pontuação
Q1: Você acha que a ferramenta é fácil de usar?	Sim	3
Q2: Você acha que a ferramenta é útil para a inspeção de usabilidade?	Sim	3
Q3: Você acha que a ferramenta é rápida e eficiente?	Sim	3
Q4: Você acha que a ferramenta é segura e confiável?	Sim	3
Q5: Você acha que a ferramenta é acessível e fácil de aprender?	Sim	3
Q6: Você acha que a ferramenta é clara e objetiva?	Sim	3
Q7: Você acha que a ferramenta é prática e direta?	Sim	3
Q8: Você acha que a ferramenta é completa e abrangente?	Sim	3
Q9: Você acha que a ferramenta é inovadora e moderna?	Sim	3

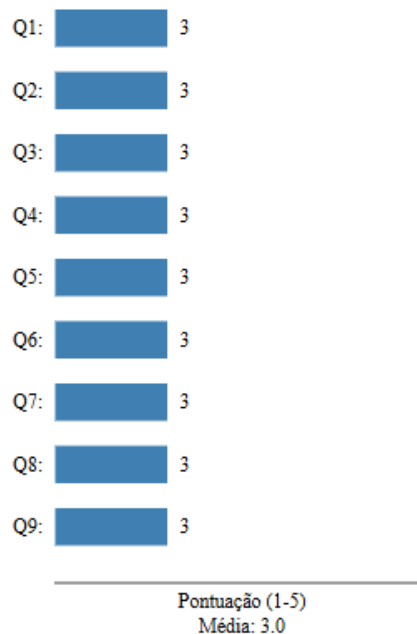
Compartilhar

Voltar

Figura 2. Parte dos Resultados da Avaliação

Assim, temos uma demonstração geral das heurísticas associadas às perguntas e o valor colocado nelas. Ao clicarmos na funcionalidade “Ver Gráfico” teremos o seguinte:

Gráfico de Avaliação



[Voltar ao início](#)

Figura 3. Parte do Gráfico da Avaliação

Nesse gráfico é possível ver a relação das perguntas, representadas de Q1 a Q9 e o número da avaliação do usuário. Também é apresentada a média das avaliações feitas.

Assim, os seguintes requisitos foram atendidos: i) desenvolver uma ferramenta para a inspeção de usabilidade; ii) definição das questões para avaliação da IDE DrRacket; iii) geração de gráficos e estatísticas; iv) construção de uma interface gráfica com botões funcionais através do navegador web, e; v) aparição dos dados em uma aba separada, podendo o usuário querer salvar ou não da maneira que desejar.

7. Considerações Finais

A aplicação criada em linguagem Racket foi eficaz para aplicar a avaliação heurística baseada nas diretrizes de Jakob Nielsen, mostrando que é viável utilizar Racket

para construir ferramentas de inspeção de usabilidade. A metodologia pode ser facilmente replicada em outros contextos e softwares, tanto para fins educacionais quanto para a melhoria contínua de interfaces gráficas.

A implementação faltante, na qual o usuário conseguiria salvar os seus resultados (dados) em um banco de dados a parte, não foi possível devido a falta de conhecimento nesse quesito e a IDE DrRacket não conseguir implementar esse recurso devidamente, ficando assim para um trabalho futuro.

Referências

- MOMA, G. (2023). 10 heurísticas de nielsen para o design de interface. Acesso em: 30 abr. 2025.
- RODRÍGUEZ, A. (2022). O que são heurísticas de nielsen e como aplicá-las em ux. Acesso em: 30 abr. 2025.